

FLPQ Parsing Visualization

Algorithm: Valiant

Generated by FLPQ Visualization Script

Contents

Algorithm: Valiant

Total steps: 35

Original Grammar

Sightarrow S S

Sightarrow \varepsilon

Sightarrow a S b

CNF Grammar (passed to algorithm)

$N_3 \rightarrow a$
 $N_4 \rightarrow b$
 $N_1 \rightarrow S \ N_4$
 $N_1 \rightarrow b$
 $N_2 \rightarrow \varepsilon$
 $N_2 \rightarrow S \ S$
 $N_2 \rightarrow N_3 \ N_1$
 $S \rightarrow S \ S$
 $S \rightarrow N_3 \ N_1$



Step 0

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right)
 \end{matrix}$$

Step 1

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right)
 \end{matrix}$$

$\{N_3\}$

Step 2

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 3

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 4

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 5

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 6

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 7

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

$\{N_1, N_4\}$

Step 8

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{pmatrix}$$

Step 9

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{array}{c} \{N_1, N_4\} \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$$

Step 10

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{pmatrix}$$

Step 11

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 12

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 13

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 14

$$\begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right)$$

Step 15

$$\begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right)$$

Step 16

$$\begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad \{N_2, S\} \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right)$$

Step 17

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

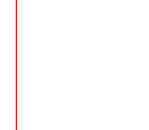
Step 18

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \cdot \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 19

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 20



$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 21

$\{N_2, S\}$



$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 22



$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccccc} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{array} \right) \end{matrix}$$

Step 23

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \left(\begin{array}{cccccc}
 \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 24

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \left(\begin{array}{cccccc}
 \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1\} & \cdot \\
 \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 25

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \left(\begin{array}{cccccc}
 \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 26

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{pmatrix}
 1 & \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 2 & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} \\
 3 & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot \\
 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} \\
 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \\
 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Step 27

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{pmatrix}
 1 & \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 2 & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} \\
 3 & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot \\
 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} \\
 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \\
 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Step 28

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{pmatrix}
 1 & \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 2 & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} \\
 3 & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot \\
 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} \\
 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \\
 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Step 29

$\{N_1\}$

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \boxed{\{N_3\}} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{pmatrix}$$

Step 30

$\{N_2, S\}$

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_3\} & \boxed{\cdot} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{pmatrix}$$

Step 31

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_2, S\} \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{pmatrix}$$

Step 32

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_2, S\} \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{pmatrix}$$

Step 33

$$\{N_2, S\}$$

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_2, S\} \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{pmatrix}$$

Step 34



$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{pmatrix} \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_2, S\} \\ \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_1, N_4\} \end{pmatrix}$$

$$N_1 N_1 N_1 N_1 \begin{pmatrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ 3 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{N}_2\mathbf{N}_2\mathbf{N}_2\mathbf{N}_2 \begin{pmatrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & 1 & \cdot \\ 3 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$$N_3 N_3 N_3 N_3 \begin{pmatrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 3 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 4 & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix}$$

$$N_4 N_4 N_4 N_4 \begin{pmatrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 3 & \cdot & \cdot & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & 1 & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$